

THE COLLECTED MATHEMATICAL PAPERS  
of  
ARTHUR CAYLEY

Volume IV — pages 131–153

Papers 250 (conclusion), 251, 252, 253 (start)

[250]

L'ENVELOPPE DES PLANS &amp;C.

131

points de rebroussement sur la courbe cuspidale, et de plus la courbe nodale hyperbolique, la courbe cuspidale, et la courbe sextique dans le plan  $zx$  ont à chacun de ces points une tangente commune. Car, comme je l'ai auparavant mentionné, les courbes sur l'ellipsoïde qui donnent lieu à la courbe nodale hyperbolique et la courbe cuspidale respectivement, se touchent l'une l'autre aux points qui donnent lieu aux points critiques ; de là il suit que la courbe nodale hyperbolique et la courbe cuspidale se touchent l'une l'autre aux points critiques, et par cela seulement que la tangente de la courbe cuspidale est, à l'un quelconque des points critiques, dans le plan de  $zx$ , (puisque la courbe cuspidale est symétrique par rapport à ce plan) on voit que le point critique sera un point de rebroussement sur la courbe cuspidale. Il ne reste qu'à montrer que la courbe nodale hyperbolique et la courbe sextique ont une tangente commune au point critique. La tangente de la courbe nodale hyperbolique est donnée par l'équation

$$\frac{a^2 x dx}{a^2 - b^2} + \frac{c^2 z dz}{c^2 - b^2} = 0.$$

ou

$$x = X \left[ 2 - \frac{1}{a^2} (X^2 + Y^2 + Z^2) \right], \quad z = Z \left[ 2 - \frac{1}{c^2} (X^2 + Y^2 + Z^2) \right],$$

et

$$X^2 + Z^2 = b^2, \quad X^2 + Y^2 + Z^2 = 2b^2, \quad Y = 0,$$

c'est-à-dire que l'on a

$$\frac{x}{a^2} = \frac{X}{a^2}, \quad \frac{z}{c^2} = \frac{Z}{c^2},$$

et l'équation devient ainsi  $X dx + Z dz = 0$ , ce qui fait voir que la tangente est perpendiculaire au rayon mené par le centre de l'ellipsoïde au point qui donne lieu au point critique, et ainsi la tangente de la courbe nodale hyperbolique coïncide avec celle de la courbe sextique dans le plan de  $zx$ . Et l'on peut à présent expliquer plus particulièrement la forme de la courbe cuspidale (le cas dont il s'agit est celui où l'on a non seulement  $a^2 > 2b^2$ ,  $b^2 > 2c^2$  mais aussi  $a^2 + c^2 > 3b^2$ ) en effet la courbe cuspidale est composée en premier lieu de deux ovales en forme d'œil situés symétriquement de chaque côté du plan de  $xy$ , et qui passent par les points critiques, et les points de rebroussement de la courbe sextique dans le plan de  $yz$ , et en second lieu de deux ovales ordinaires situés symétriquement de chaque côté du plan de  $yz$ , et qui passent par les points de rebroussement des courbes sextiques dans les plans de  $xy$  et  $zx$  respectivement : tous les ovales dont il s'agit étant, il va sans dire, des courbes à double courbure. Les relations des différentes courbes sur l'ellipsoïde seront mieux comprises au moyen de la figure 1<sup>re</sup>, où les sections principales de l'ellipsoïde sont tracées, non pas en perspective, mais développées sur le plan de la figure ; et les courbes qui donnent lieu aux courbes nodales et cuspidales respectivement sont seulement marquées par des courbes menées par les points dans les sections principales par lesquels points passent respectivement les courbes dont il s'agit. On aura une idée de la forme de la surface au moyen de la figure 2<sup>e</sup> (laquelle est dessinée en perspective orthogonale au moyen de la première figure) et qui fait voir la forme des

sections principales de la surface (y compris les courbes nodales) et la forme de la courbe cuspidale. Les numéros et lettres dans les deux figures font voir quels points des différentes courbes sur l'ellipsoïde donnent lieu respectivement aux points des différentes courbes sur la surface. En particulier il convient de remarquer que dans la figure 1<sup>re</sup> le point 4 qui donne lieu à un point critique est situé entre les points 3 et 5 qui donnent lieu respectivement au point double et au point de rebroussement de la courbe sextique dans le plan de  $zx$ , et cela fait voir très évidemment dans quelle partie de la courbe sextique est située le point critique, où cette courbe se touche elle-même par la courbe nodale hyperbolique. Je n'ai pas cherché à dessiner d'autres sections de la surface, cela donnerait trop de complication à la figure, et il serait encore plus difficile d'apercevoir la forme de la surface, laquelle peut à peine être représentée sinon par un modèle ou au moins une stéréographie. On peut trouver l'équation de la surface de la même manière que celle de la courbe sextique, à savoir il faut éliminer  $X, Y, Z$  entre l'équation

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1,$$

et les équations

$$x = X \left[ 2 - \frac{1}{a^2} (X^2 + Y^2 + Z^2) \right], \quad y = Y \left[ 2 - \frac{1}{b^2} (X^2 + Y^2 + Z^2) \right], \quad z = Z \left[ 2 - \frac{1}{c^2} (X^2 + Y^2 + Z^2) \right],$$

qui donnent les points de la surface.

En écrivant  $\theta = X^2 + Y^2 + Z^2$  on trouve

$$\frac{x^2}{\left(2 - \frac{\theta}{a^2}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(2 - \frac{\theta}{b^2}\right)^2} + \frac{z^2}{\left(2 - \frac{\theta}{c^2}\right)^2} = \theta,$$

$$\frac{x^2}{a^2 \left(2 - \frac{\theta}{a^2}\right)^3} + \frac{y^2}{b^2 \left(2 - \frac{\theta}{b^2}\right)^3} + \frac{z^2}{c^2 \left(2 - \frac{\theta}{c^2}\right)^3} = 1,$$

et en multipliant la seconde équation par 2, et la première équation par  $-\theta$  et en ajoutant on trouve

$$\theta = \frac{x^2}{2 - \frac{\theta}{a^2}} + \frac{y^2}{2 - \frac{\theta}{b^2}} + \frac{z^2}{2 - \frac{\theta}{c^2}},$$

laquelle a pour dérivée par rapport à  $\theta$  la seconde équation. Cette équation peut s'écrire

$$\begin{aligned} & \theta \cdot 8a^2b^2c^2 + \theta^2[-2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)] \\ & + \theta^3[4(b^2c^2 + c^2a^2 + a^2b^2) + a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2] \\ & + \theta^4[-8a^2b^2c^2 - 2(b^2 + c^2)a^2x^2 - 2(c^2 + a^2)b^2y^2 - 2(a^2 + b^2)c^2z^2] \\ & + 4a^2b^2c^2(a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2)\theta = 0, \end{aligned}$$

et l'équation de la surface sera trouvée en égalant à zéro le discriminant de cette fonction de  $\theta$ . En représentant l'équation par

$$\frac{1}{4}(A, B, C, D, E \mid \theta, 1)^4 = 0,$$

on aura

$$\begin{aligned} A &= 6, \\ B &= -3(a^2 + b^2 + c^2), \\ C &= 4(b^2c^2 + c^2a^2 + a^2b^2) + a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2, \\ D &= -12a^2b^2c^2 - 3(b^2 + c^2)a^2x^2 - 3(c^2 + a^2)b^2y^2 - 3(a^2 + b^2)c^2z^2, \\ E &= 24a^2b^2c^2(x^2 + y^2 + z^2), \end{aligned}$$

et l'équation de la surface sera

$$(AE - 4BD + 3C^2)^3 - 27(ACE + 2BCD - AD^2 - B^2E - C^3)^2 = 0.$$

Il convient de remarquer que  $C$ , qui serait du douzième ordre en  $x, y, z$  n'entre pas dans l'équation, et que tous les autres termes sont au plus de l'ordre 10, la surface est donc (comme j'ai déjà remarqué) de l'ordre 10. Il ne m'a pas paru nécessaire de développer plus complètement l'équation<sup>1</sup>.

---

1. Mi sia lecito di richiamare qui per un' istante in seguito alla bella ed elegante Memoria dell' illustre Geometra, come più volte questa superficie di decimo ordine derivata dall' ellissoide sia stato fin da molti anni per me il soggetto di ricerche relative al calcolo integrale per ciò che riguarda specialmente la sua quadratura dipendente da trascendenti ellittici di prima e seconda specie; così in un breve articolo inserito nella Raccolta Scientifica di Roma Anno 2° No. 9 in data del 2 Aprile 1846 ritrovai le coordinate della nuova superficie in funzione delle coordinate corrispondenti dell' ellissoide, e determinai ancora l' integrale definito duplicato di forma razionale per la quadratura della stessa superficie: più estesamente mi occupai dello stesso argomento in una Memoria inserita nel tom. 34° del Sig. Crelle in data 15 Aprile 1846: più completamente poi risolsi la stessa questione in altro articolo pubblicato nella citata Raccolta Scientifica dello stesso Anno 2° No. 21 con la data del 23 Ottobre 1846. Infine ripresi a risolvere lo stesso problema con altri metodi in una Memoria *Sulla riduzione di alcuni integrali definiti ai trascendenti ellittici* inserita pel mese di Agosto e Settembre 1848 nel giornale arcadico di Roma, e precisamente nel No. 18 e seguenti. Sovente ancora nei privati miei studii tentai di giungere all' equazione algebrica della superficie, il che dipendeva da un' eliminazione, ma proponendomi la questione sotto un' aspetto complicato, mi trovava arrestato dalla lunghezza dei calcoli. Il meraviglioso ripiego analitico ritrovato dal Sig. Cayley riduce quest' eliminazione ad una semplicità inaspettata, e rende inutile qualunque altra ricerca, che si volesse intraprendere sullo stesso soggetto. Termino questa breve nota col fare i miei distinti ringraziamenti al chiarissimo Autore, che si è compiaciuto dietro un mio suggerimento comunicatogli dal Sig. D. Hirst fare la traduzione della Memoria per essere inserita negli *Annali*.—B. T.

*[Page 134 blank in the original.]*

[Figure plate, inserted between pp. 133 and 135.]

*Fig. 1.*

Sections principales de l'ellipsoïde

$$a^2 = 84, \quad b^2 = 28, \quad c^2 = 12$$

et aussi

$$a^2 = 25, \quad b^2 = 5, \quad c^2 = 1, \quad a^2 + c^2 = 26.$$

- (a) Génératrice de la courbe nodale elliptique dans le plan de  $xy$
- (b) Génératrice d'une partie de la courbe Cuspidale
- (c) Génératrice de la courbe nodale hyperbolique dans le plan de  $zx$
- (d) Génératrice d'une partie de la courbe cuspidale

*Fig. 2.*

*[Vue de la surface en perspective orthogonale.]*

## 251.

## SUR QUELQUES FORMULES POUR LA DIFFÉRENTIATION.

[FROM THE ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA (TORTOLINI), TOM. II. (1859), PP. 214–230. TRADUCTION PAR L'AUTEUR D'UN MÉMOIRE PRÉSENTÉ À LA SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES LE 26 NOVEMBRE, 1857.]

En cherchant une formule dans la théorie des intégrales définies multiples je fus conduit il y a plusieurs années à chercher les coefficients différentiels successifs de l'expression  $(\sqrt{x+\lambda} - \sqrt{x+\mu})^{2s}$ , et les résultats que j'ai trouvés sont donnés dans le Mémoire "On certain formulae for differentiation with applications to the evaluation of definite integrals," *Camb. and Dublin Mathematical Journal*, tom. II. pp. 122–128 (1847), [41]. J'ai depuis cherché les coefficients différentiels successifs de l'expression plus générale  $[(x+\lambda)(x+\mu)]^\alpha (\sqrt{x+\lambda} - \sqrt{x+\mu})^{2s}$ , mais l'investigation n'était pas achevée. Mon attention fut rappelée à ce sujet par deux identités remarquables trouvées par le Prof. Donkin dans son Mémoire "On the equation of Laplace's functions etc." *Phil. Trans.* tom. CXLVII. (1857), pp. 43–57, au moyen de la comparaison de ses résultats avec ceux du Prof. Boole; identités qui appartenaient, je m'aperçus, à la classe des formules ci-dessus mentionnées: la première de ces deux identités se déduit en effet assez facilement d'une formule exposée dans mon mémoire; la démonstration de la seconde identité est beaucoup plus difficile, et je n'ai réussi à l'établir qu'en la faisant dépendre de l'établissement de l'égalité des coefficients numériques de deux expressions de la même forme. Je suis depuis revenu aux investigations incomplètes dont j'ai parlé ci-dessus et les résultats que j'ai trouvés sont donnés dans le présent mémoire. Je remarque qu'en écrivant pour abréger

$$P = 2x + \lambda + \mu, \quad Q = \sqrt{(x+\lambda)(x+\mu)}, \quad R = (\sqrt{x+\lambda} - \sqrt{x+\mu})^2,$$

le sujet auquel appartiennent tous les résultats est la différentiation de l'expression  $P^\alpha Q^\beta R^\gamma$ : l'expression ci-dessus mentionnée  $[(x+\lambda)(x+\mu)]^\alpha (\sqrt{x+\lambda} - \sqrt{x+\mu})^{2s}$  est de la

forme dont il s'agit, et la question qui s'y rapporte est celle d'obtenir le développement de  $D_x^n P^\alpha Q^\beta R^\gamma$ , où  $\alpha = 0$ .

La question suggérée par la seconde identité du Prof. Donkin est celle d'obtenir le développement de  $(P^{-1} Q^2 D_x)^n P^\alpha Q^\beta R^\gamma$ , où  $\alpha = \gamma - \beta$ . Comme la démonstration de ces identités est l'un des objets de ce Mémoire, j'ai donné dans la première section la réduction des identités à la forme sous laquelle je les ai depuis considérées. La seconde section se rapporte au développement de l'expression  $D_x^n P^\alpha Q^\beta R^\gamma$ , où  $\alpha = 0$ ; la troisième section à celui de l'expression  $(P^{-1} Q^2 D_x)^n P^\alpha Q^\beta R^\gamma$ , où  $\alpha = \gamma - \beta$  : enfin la quatrième section contient l'application des deux identités, et quelques autres applications des formules.

## § I.

1. La première des deux identités du Prof. Donkin est

$$(\sin \theta D_\theta \sin \theta)^n (\tan \frac{1}{2} \theta)^n = 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1) (\sin \theta)^n,$$

laquelle est l'équation (27) article No. 14, de son Mémoire<sup>2</sup>.

En écrivant  $\cot \theta = t$ , l'équation devient

$$\left(-\frac{1}{t}\right)^n D_t^n \frac{(\sqrt{1+t^2}-t)^n}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{(1+t^2)^{n+\frac{1}{2}}},$$

et en posant comme à l'ordinaire  $i = \sqrt{-1}$  on obtient

$$\sqrt{1+t^2}-t = -\frac{i}{2} (\sqrt{t+i}-\sqrt{t-i})^2,$$

et en écrivant aussi

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1) = 2^n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \dots (n-\frac{1}{2}) = 2^n [n-\frac{1}{2}]^n,$$

la formule devient

$$D_t^n \frac{(\sqrt{t+i}-\sqrt{t-i})^{2n}}{\sqrt{1+t^2}} = 2^n [n-\frac{1}{2}]^n \frac{1}{(1+t^2)^{n+\frac{1}{2}}}.$$

Ceci est un cas particulier de

$$D_x^n \frac{(\sqrt{x+\lambda}-\sqrt{x+\mu})^{2n}}{\sqrt{(x+\lambda)(x+\mu)}} = (-)^n (\lambda-\mu)^n [n-\frac{1}{2}]^n \frac{1}{[(x+\lambda)(x+\mu)]^{n+\frac{1}{2}}},$$

ou, en écrivant comme auparavant

$$P = 2x + \lambda + \mu, \quad Q = \sqrt{(x+\lambda)(x+\mu)}, \quad R = (\sqrt{x+\lambda}-\sqrt{x+\mu})^2,$$

la formule est

$$D_x^n Q^{-1} R^n = (-)^n (\lambda-\mu)^n [n-\frac{1}{2}]^n Q^{-2n-1}.$$

---

2. Vedi la nota in fine. [This Note by the Editor, Professor Tortolini, relating merely to the transformation  $(\sin \theta D_\theta \sin \theta)^n = (\sin \theta)^{n+1} (\sin^{-1} \theta D_\theta)^n \sin \theta$ , is not here reproduced.]

[251

SUR QUELQUES FORMULES POUR LA DIFFÉRENTIATION.

137

2.<sup>3</sup>

3. La seconde identité (voir article No. 16) est

$$(\sin \theta)^{-n} (\sin \theta D_\theta \sin \theta)^n (\tan \frac{1}{2} \theta)^s = \mu^{s-n} (1 - \mu^2)^{\frac{1}{2}n} (D_{\mu^{-1}})^n \mu^{n+s} (1 + \mu)^{-s},$$

où comme auparavant  $\mu = \cos \theta$ . En écrivant  $\cot \theta = t$ , et en faisant attention que le côté gauche de l'équation peut s'écrire sous la forme

$$(\sin \theta)^{-n-1} (\sin^2 \theta D_\theta)^n \sin \theta (\tan \frac{1}{2} \theta)^s,$$

et que l'on a

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \tan \frac{1}{2} \theta = \sqrt{1+t^2} - t, \quad \sin^2 \theta D_\theta = -D_t,$$

4

C. IV.

18

---

3. La comparaison mentionnée article No. 5 du Mémoire du Prof. Donkin donne

$$(\sin \theta)^{-n} (\sin \theta D_\theta \sin \theta)^n f$$

où  $\mu = \cos \theta$ , et après les différentiations  $\mu' = \cos \theta$ . Les parties qui contiennent les fonctions indéterminées  $f$  et  $F$  doivent être égales, chacune prise à part de l'autre. Les parties qui contiennent  $f$  seront égales, si cette égalité subsiste pour  $\mu = \mu'^s$ , où  $s$  est un indice quelconque; c'est-à-dire l'égalité subsistera si

$$\begin{aligned} & (\sin \theta)^{-n} (\sin \theta D_\theta \sin \theta)^n (\tan \frac{1}{2} \theta)^s \\ &= \mu^{s-n} (1 - \mu^2)^{\frac{1}{2}n} (D_{\mu^{-1}})^n \mu^{n+s} (1 + \mu)^{-s}, \end{aligned}$$

ou enfin en écrivant  $\mu$  au lieu de  $\mu'$ , si

$$(\sin \theta)^{-n} (\sin \theta D_\theta \sin \theta)^n (\tan \frac{1}{2} \theta)^s = \mu^{s-n} (1 - \mu^2)^{\frac{1}{2}n} (D_{\mu^{-1}})^n \mu^{n+s} (1 + \mu)^{-s},$$

où  $\mu = \cos \theta$ ; c'est en effet la seconde des deux identités du Prof. Donkin. L'égalité des parties qui contiennent  $F$  dépend de la même manière de l'équation

$$(\sin \theta)^{-n} (\sin \theta D_\theta \sin \theta)^n (\tan \frac{1}{2} \theta)^s = (-)^n (1 - \mu^2)^{\frac{1}{2}n} (D_{\mu^{-1}})^n \mu^{n+s} (1 - \mu)^{-s},$$

laquelle se déduit de l'autre équation en y écrivant  $180^\circ - \theta$  au lieu de  $\theta$ .

4. Le lecteur pourrait omettre cet article, qui ne fait que montrer qu'une certaine formule du Professeur Donkin se réduit à son identité seconde.

le côté gauche devient

$$(-)^n (1+t^2)^{\frac{1}{2}(n+s+\frac{1}{2})} D_t^n \frac{(\sqrt{1+t^2}-t)^s}{\sqrt{1+t^2}}.$$

Le côté droit peut s'écrire sous la forme

$$\mu^{s-n+1} (1-\mu^2)^{\frac{1}{2}n} \left( \frac{1}{\mu} D_\mu \right)^n \mu^{n+s} (1+\mu)^{-s},$$

et en observant que

$$\mu = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \frac{1}{\mu} D_\mu = \frac{(1+t^2)^2}{t} D_t,$$

le côté droit devient

$$\frac{t^{s-n+1}}{(1+t^2)^{\frac{1}{2}(s-n+1)}} \left( \frac{(1+t^2)^2}{t} D_t \right)^n \frac{t^{n+s}}{(1+t^2)^{\frac{1}{2}(n+s)} (\sqrt{1+t^2}+t)^{-s}};$$

en comparant les deux expressions on obtient

$$\left( \frac{(1+t^2)^2}{t} D_t \right)^n \frac{t^{n+s}}{(1+t^2)^{\frac{1}{2}(n+s)} (\sqrt{1+t^2}+t)^{-s}} = \frac{(1+t^2)^{n+\frac{1}{2}}}{t^{n-s+1}} D_t^n \frac{(\sqrt{1+t^2}-t)^s}{\sqrt{1+t^2}},$$

et de là, en écrivant comme auparavant  $i = \sqrt{-1}$ , et

$$\sqrt{1+t^2}-t = -\frac{i}{2} (\sqrt{t+i}-\sqrt{t-i})^2,$$

la formule devient

$$\left( \frac{(1+t^2)^2}{t} D_t \right)^n \frac{t^{n+s} (\sqrt{t+i}-\sqrt{t-i})^{-2s}}{(1+t^2)^{\frac{1}{2}(n+s)}} = \frac{(1+t^2)^{n+\frac{1}{2}}}{t^{n-s+1}} D_t^n \frac{(\sqrt{t+i}-\sqrt{t-i})^{2s}}{\sqrt{1+t^2}},$$

laquelle est un cas particulier de

$$\begin{aligned} & \left( \frac{[(x+\lambda)(x+\mu)]^2}{2x+\lambda+\mu} D_x \right)^n \frac{(2x+\lambda+\mu)^{n+s-1}}{[(x+\lambda)(x+\mu)]^{n-s}} (\sqrt{x+\lambda}-\sqrt{x+\mu})^{-2s} \\ &= \frac{[(x+\lambda)(x+\mu)]^{n+s-1}}{(2x+\lambda+\mu)^{-n+s-1}} D_x^n \frac{(\sqrt{x+\lambda}-\sqrt{x+\mu})^{2s}}{\sqrt{(x+\lambda)(x+\mu)}}, \end{aligned}$$

c'est-à-dire de

$$(P^{-1} Q^2 D_x)^n (P^{n+s-1} Q^{-2n+1} R^{-n+s}) = P^{-n+s-1} Q^{2n+2} D_x^n (Q^{-1} R^s).$$

4. En écrivant comme auparavant

$$P = 2x + \lambda + \mu, \quad Q = \sqrt{(x+\lambda)(x+\mu)}, \quad R = (\sqrt{x+\lambda}-\sqrt{x+\mu})^2,$$

on a  $R = P - 2Q$ , et en écrivant pour abréger  $(\lambda - \mu)^2 = \Delta$ ,

[251

SUR QUELQUES FORMULES POUR LA DIFFÉRENTIATION.

139

on obtient aussi

$$\Delta = P^2 - 4Q^2, \quad \frac{1}{2}R = P + 2Q;$$

on trouve de plus

$$D_x P = 2, \quad D_x Q = \frac{1}{2} \frac{P}{Q}, \quad D_x R = -\frac{R}{Q}.$$

5. Les dernières formules donnent

$$D_x P^\alpha Q^\beta R^\gamma = \frac{1}{2}\beta P^{\alpha+1} Q^{\beta-2} R^\gamma - \gamma P^\alpha Q^{\beta-1} R^\gamma + 2\alpha P^{\alpha-1} Q^\beta R^\gamma,$$

formule dont on pourrait se servir pour chercher  $D_x^r P^\alpha Q^\beta R^\gamma$ ; on a par exemple

$$\begin{aligned} D_x^2 P^\alpha Q^\beta R^\gamma &= \frac{1}{4}\beta(\beta-2) P^{\alpha+2} Q^{\beta-4} R^\gamma - \frac{1}{2}\gamma(2\beta-1) P^{\alpha+1} Q^{\beta-3} R^\gamma \\ &\quad + [\beta(2\alpha+1) + \gamma^2] P^\alpha Q^{\beta-2} R^\gamma - 4\alpha\gamma P^{\alpha-1} Q^{\beta-1} R^\gamma + 4(\alpha-1)\gamma P^{\alpha-2} Q^\beta R^\gamma, \end{aligned}$$

et ainsi de suite. Et de même

$$P^{-1} Q^2 D_x P^\alpha Q^\beta R^\gamma = \frac{1}{2}\beta P^\alpha Q^\beta R^\gamma - \gamma P^{\alpha-1} Q^{\beta+1} R^\gamma + 2\alpha P^{\alpha-2} Q^{\beta+2} R^\gamma,$$

et de là

$$\begin{aligned} (P^{-1} Q^2 D_x)^2 P^\alpha Q^\beta R^\gamma &= \frac{1}{4}\beta(\beta+2) P^\alpha Q^{\beta+2} R^\gamma - \frac{1}{2}(2\beta+3)\gamma P^{\alpha-1} Q^{\beta+1} R^\gamma \\ &\quad + [2\alpha(\beta+2) + \gamma^2] P^{\alpha-2} Q^{\beta+2} R^\gamma - 2(2\alpha-1)\gamma P^{\alpha-3} Q^{\beta+3} R^\gamma \\ &\quad + 4\alpha(\alpha-2) P^{\alpha-4} Q^{\beta+4} R^\gamma, \end{aligned}$$

et ainsi de suite. Mais il serait difficile d'obtenir de cette manière l'expression de la  $r$ -ième répétition de l'opération  $D_x$ , ou  $P^{-1} Q^2 D_x$ , sur  $P^\alpha Q^\beta R^\gamma$  et je ne poursuis pas la question.

6. Je vais à présent chercher le développement de  $D_x^r P^\alpha Q^\beta R^\gamma$  ( $\alpha = 0$ ) ou ce qui est la même chose  $D_x^r Q^\beta R^\gamma$ . On a

$$D_x Q^\beta R^\gamma = \frac{1}{2}\beta P Q^{\beta-2} R^\gamma - \gamma Q^{\beta-1} R^\gamma,$$

ou en substituant pour  $P$  la valeur

$$P = \frac{\Delta}{R} - 2Q,$$

on a

$$D_x Q^\beta R^\gamma = -(\beta + \gamma) Q^{\beta-1} R^\gamma - \frac{1}{2}\beta \Delta Q^{\beta-2} R^{\gamma-1}.$$

La répétition de l'opération  $D_x$  donne évidemment une expression de la forme

$$D_x^r Q^\beta R^\gamma = (-)^r L_{r,0} Q^{\beta-r} R^\gamma + (-)^r \frac{1}{2^r} L_{r,1} \Delta Q^{\beta-r-2} R^{\gamma-1} + \dots + (-)^r \frac{1}{2^r} L_{r,r} \Delta^r Q^{\beta-3r} R^{\gamma-r},$$

et on obtient pour  $L_{r,\theta}$  l'équation aux différences

$$L_{r+1,\theta+1} - (\beta + \gamma - r - 2\theta - 2) L_{r,\theta+1} - (\beta - r - \theta) L_{r,\theta} = 0,$$

laquelle, avec les conditions particulières

$$L_{r,-1} = 0, \quad L_{r,r+1} = 0, \quad L_{0,0} = 1,$$

suffit pour déterminer les coefficients  $L_{r,\theta}$  de la formule.

7. Avant d'aller plus loin, je vais considérer le cas particulier  $\beta = 0$ . L'équation aux différences est

$$L_{r+1,\theta+1} - (\gamma - r - 2\theta - 2) L_{r,\theta+1} + (r + \theta) L_{r,\theta} = 0,$$

et l'on satisfait à cette équation en posant

$$L_{r,\theta} = \frac{(-)^r [r + \theta - 1]^\theta [\gamma - \theta - 1]^{r-\theta-1}}{2^\theta [\theta]^\theta},$$

ou, ce qui est la même chose,

$$L_{r,\theta} = \frac{(-)^r 2^\theta \gamma [\theta - \frac{1}{2}]^\theta [r + \theta - 1]^{r-\theta-1} [\gamma - \theta - 1]^{r-\theta-1}}{(r - \theta - 1) [\theta]^\theta}.$$

En effet on déduit de la première expression

$$\begin{aligned} & L_{r+1,\theta+1} - (\gamma - r - 2\theta - 2) L_{r,\theta+1} \\ &= 2^{\theta+1} [\theta + 1]^{\theta+1} (r + \theta) [r + \theta - 1]^{r-\theta-1} [\gamma - \theta - 2]^{r-\theta-1} \\ &\quad \times [(r + \theta + 1)(\gamma - r) - (\gamma - r - 2\theta - 2)(r - \theta - 1)], \end{aligned}$$

et le facteur en [ ] est  $2(\theta + 1)(\gamma - \theta - 1)$ , de manière que l'expression devient

$$2^{\theta+1} [\theta + 1]^{\theta+1} (r + \theta) [r + \theta - 1]^{r-\theta-1} [\gamma - \theta - 1]^{r-\theta-1},$$

ce qui est

$$-(r + \theta) [\gamma - \theta - 1]^{r-\theta-1} \cdot L_{r,\theta}.$$

L'équation aux différences est donc satisfaite; les conditions pour les limites sont aussi satisfaites, et la valeur qui vient d'être donnée est donc celle de  $L_{r,\theta}$  dans le cas particulier dont il s'agit où  $\beta = 0$ .

8. Il sera convenable d'écrire

$$\frac{(-)^r}{2^r \gamma} \frac{[r + \theta - 1]^{r-\theta-1} [\gamma - \theta - 1]^{r-\theta-1}}{[\theta - \frac{1}{2}]^\theta} \cdot L_{r,\theta} = \frac{[\theta - \frac{1}{2}]^\theta [r + \theta - 1]^{r-\theta-1} [\gamma - \theta - 1]^{r-\theta-1}}{[r - \theta - 1]^{r-\theta-1}} = L'_{r,\theta},$$

et alors en observant que  $L_{r,\theta}$  ou  $L'_{r,\theta}$  se réduit à zéro pour  $\theta = r$ , on obtient

[251

SUR QUELQUES FORMULES POUR LA DIFFÉRENTIATION.

141

9. Cela est en effet sous une forme un peu modifiée la formule fondamentale de mon mémoire dans le *Camb. and Dub. Math. Journal* ; la valeur qu'on y trouve du coefficient  $K_{r,\theta}$  (en mettant  $\gamma$  au lieu de  $i$  est)

$$K_{r,\theta} = \frac{\Gamma(r - \frac{1}{2} + \theta) \Gamma(2r - 1 - \theta) \Gamma(\gamma - r - \theta - 1)}{\Gamma(\theta + 1) \Gamma(r - \frac{1}{2}) \Gamma(2r - 1 - 2\theta) \Gamma(\gamma - r + 1)},$$

et le coefficient  $L_{r,\theta}$  ( $\beta = 0$ ) du présent mémoire est lié avec  $K_{r,\theta}$  par l'équation

$$\frac{1}{2^\theta \gamma} L_{r,\theta} = L'_{r,\theta} = K_{r,r-1-\theta}.$$

La valeur de  $L'_{r,r-1}$  est  $[r - \frac{1}{2}]^{r-1}$ , et pour  $r = \gamma + 1$  le coefficient devient  $[\gamma - \frac{1}{2}]^\gamma$ , et tous les autres coefficients se réduisent à zéro : la formule devient donc tout simplement

$$D_x^{\gamma+1} R^\gamma = [\gamma - \frac{1}{2}]^\gamma \Delta^\gamma Q^{-2\gamma-1}.$$

10. Dans le cas  $r > \gamma + 1$  il convient de modifier la forme de l'équation. J'écris  $r = \gamma + 1 + s$ , puis en faisant attention que les coefficients  $L'_{\gamma+1+s,\theta}$  se réduisent à zéro pour  $\theta < \gamma$ , on peut écrire  $\gamma + \theta$  au lieu de  $\theta$ , et dans la formule nouvelle étendre  $\theta$  depuis  $\theta = 0$  jusqu'à  $\theta = s$ . On a ainsi

$$\sum_{\theta=0}^s (-)^{\gamma+\theta} L'_{\gamma+1+s,\gamma+\theta} \Delta^{\gamma+\theta} Q^{-2\gamma-1-2\theta-\gamma+\theta} R^{-\theta},$$

et dans cette équation le côté gauche peut s'exprimer sous la forme

$$D_x^{\gamma+1+s} R^\gamma.$$

On obtient ainsi

$$\begin{aligned} D_x^{\gamma+1+s} R^\gamma &= L''_{s,0} \Delta^\gamma Q^{-2\gamma-1-s} R^0 \\ &\quad - L''_{s,1} \Delta^{\gamma+1} Q^{-2\gamma-2-s} R^{-1} \\ &\quad + \dots + (-)^s L''_{s,s} \Delta^{\gamma+s} Q^{-2\gamma-3s-1} R^{-s}, \end{aligned}$$

où  $L''_{s,\theta} = (-)^{s-\theta} L'_{\gamma+1+s,\gamma+\theta} = L'_{\gamma+1+s,\gamma+\theta}$ , et en substituant pour les coefficients  $L'$  leurs valeurs, et en faisant attention que  $[-\theta - 1]^{s-\theta} = (-)^{s-\theta} [s]^{s-\theta}$ , on trouve

$$L''_{s,\theta} = \frac{(-)^s [2\gamma + s + \theta]^{\gamma+\theta} [s]^{s-\theta}}{2^\theta [2\gamma]^{2\theta} [\gamma + \theta]^\gamma} \cdot \frac{(-)^s [\gamma + \theta - \frac{1}{2}]^\theta [2\gamma + s + \theta]^{s-\theta} [s]^{s-\theta}}{[s - \theta]^{s-\theta}},$$

la formule qui vient d'être trouvée est donnée sous une forme différente dans mon mémoire déjà cité.

11. Je résume l'équation générale

$$L_{r+1,\theta+1} - (\beta + \gamma - r - 2\theta - 2) L_{r,\theta+1} - (\beta - r - \theta) L_{r,\theta} = 0,$$

les conditions aux limites étant comme auparavant

$$L_{r,-1} = 0, \quad L_{r,r+1} = 0, \quad L_{0,0} = 1.$$

On a en particulier

$$\begin{aligned} L_{r+1,0} - (\beta + \gamma - r) L_{r,0} &= 0, \\ L_{r+1,1} - (\beta + \gamma - r - 2) L_{r,1} - (\beta - r) L_{r,0} &= 0, \\ L_{r+1,2} - (\beta + \gamma - r - 4) L_{r,2} - (\beta - r - 1) L_{r,1} &= 0, \\ &\vdots \\ L_{r+1,r} - (\beta - 2r) L_{r,r} &= 0. \end{aligned}$$

De là on voit tout de suite que les valeurs de  $L_{r,0}$ ,  $L_{r,r}$  sont

$$L_{r,0} = [\beta + \gamma]^r, \quad L_{r,r} = [\beta, -2]^r,$$

où dans la dernière équation la notation au côté droit dénote une factorielle à différence  $-2$ .

12. Les autres coefficients  $L_{r,1}$ ,  $L_{r,2}$ , etc. peuvent s'obtenir successivement par une intégration directe des équations; et quoiqu'on ne les obtienne pas de cette manière sous la forme la plus commode, cependant il convient de donner l'investigation. Pour  $L_{r,1}$  on peut écrire

$$L_{r,1} = [\beta + \gamma - 2]^r M_{r,1},$$

l'équation pour  $M_{r,1}$  sera

$$M_{r+1,1} - M_{r,1} = \frac{(\beta - r) [\beta + \gamma]^r}{[\beta + \gamma - 2]^{r+1}} = \frac{(\beta - r)(\beta + \gamma)(\beta + \gamma - 1)}{(\beta + \gamma - r)(\beta + \gamma - r - 1)(\beta + \gamma - r - 2)},$$

laquelle peut aussi s'écrire

$$M_{r+1,1} - M_{r,1} = -\frac{\frac{1}{2}(r+2)(r+1)(\gamma-2)}{\beta + \gamma - r - 2} + \frac{(r+1)r(\gamma-1)}{\beta + \gamma - r - 1} - \frac{\frac{1}{2}r(r-1)\gamma}{\beta + \gamma - r}.$$

Cette équation a une solution

$$M_{r,1} = \frac{A_r}{\beta + \gamma - r - 1} + \frac{B_r}{\beta + \gamma - r};$$

cela donne en effet

$$M_{r+1,1} - M_{r,1} = \frac{A_{r+1} - A_r}{\beta + \gamma - r - 1} + \frac{B_{r+1} - B_r}{\beta + \gamma - r},$$

et l'on doit ainsi avoir

$$A_{r+1} = -\frac{1}{2}(r+2)(r+1)(\gamma-2), \quad B_{r+1} - A_r = (r+1)r(\gamma-1), \quad -B_r = -\frac{1}{2}r(r-1)\gamma,$$

équations qui sont satisfaites par

$$A_r = -\frac{1}{2}(r+1)r(\gamma-2), \quad B_r = \frac{1}{2}r(r-1)\gamma.$$

Les conditions aux limites sont aussi satisfaites, et en formant l'expression de  $L_{r,1}$  on obtient

[251

SUR QUELQUES FORMULES POUR LA DIFFÉRENTIATION.

143

13. La valeur de  $L_{r,2}$  peut s'obtenir par un procédé semblable, et l'on a

$$L_{r,2} = [\beta + \gamma - 4]^r \left\{ \frac{A_r}{\beta + \gamma - r - 3} + \frac{B_r}{\beta + \gamma - r - 2} + \frac{C_r}{\beta + \gamma - r - 1} + \frac{D_r}{\beta + \gamma - r} \right\},$$

où

$$\begin{aligned} A_r &= \frac{1}{24} (r+1) r ((r^2 + 5r - 6) \gamma^2 + (-11r^2 - 31r + 42) \gamma + (24r^2 + 48r - 72)), \\ B_r &= -\frac{1}{6} r (r-1) ((r^2 + 3r - 2) \gamma^2 + (-7r^2 - 13r + 6) \gamma + 8r^2 + 16r), \\ C_r &= \frac{1}{4} r (r-1)(r-2) ((r^2 + r) \gamma^2 + (-3r^2 - 3r) \gamma), \\ D_r &= -\frac{1}{6} r (r-2)(r-3) ((r^2 - r) \gamma^2 + (r^2 - r) \gamma), \end{aligned}$$

et l'on peut remarquer que les suites des coefficients numériques  $(1, 1, 1, 1)$ ,  $(5, 3, 1, -1)$ ,  $(-6, -2, 0, 0)$  ont respectivement les premières, secondes, et troisièmes différences égales à zéro, les suites  $(-11, -7, -3, 1)$ ,  $(-31, -13, -3, -1)$  ont respectivement les secondes, et troisièmes différences égales à zéro, et la suite  $(24, 8, 0, 0)$  a les troisièmes différences égales à zéro. Je remarque que pour  $r = 1$ ,  $r = 2$  les expressions de  $L_{r,1}$ ,  $L_{r,2}$  donnent

$$L_{1,1} = \frac{(\beta + \gamma - 2)(1 - \frac{1}{2}\gamma)}{1} = \beta,$$

lesquelles s'accordent avec les résultats donnés par l'expression générale de  $L_{r,r}$ .

14. L'expression de  $L_{r,1}$  peut se transformer en

$$L_{r,1} = r\beta [\beta + \gamma - 2]^{r-1} - \frac{1}{2}r (r-1) [\beta + \gamma - 2]^{r-2},$$

et l'expression de  $L_{r,2}$  peut de même, avec beaucoup plus de peine, se transformer en

$$L_{r,2} = \frac{1}{2}r (r-1) \left( \beta (\beta-2) [\beta + \gamma - 4]^{r-2} - (r-2) \beta (\beta-1) [\beta + \gamma - 4]^{r-3} + \frac{1}{4} (r-2)(r-3) (\beta+1) \beta [\beta + \gamma - 4]^{r-4} \right),$$

et la forme de ces équations et d'autres considérations m'ont conduit à assumer en général

$$\begin{aligned} L_{r,\theta} &= \frac{1}{[\theta]^\theta} \left\{ [\beta]^{2\theta} A_{0,\theta} [r]^{\theta+1} [\beta + \gamma - 2\theta]^{r-2\theta} \right. \\ &+ \frac{(-)^1}{[\theta-1]^1} [\beta]^{2\theta-1} A_{1,\theta} [r]^{\theta+1} [\beta + \gamma - 2\theta]^{r-2\theta-1} \\ &\left. + \dots + \frac{(-)^\theta}{[\theta]^\theta} [\beta]^\theta A_{\theta,\theta} [r]^{2\theta} [\beta + \gamma - 2\theta]^{r-3\theta} \right\}. \end{aligned}$$

**15.** En posant pour plus de commodité  $\theta - 1$  au lieu de  $\theta$  dans l'équation aux différences, cette équation devient

$$L_{r+1,\theta} - (\beta + \gamma - r - 2\theta) L_{r,\theta} = (\beta - r - \theta + 1) L_{r,\theta-1},$$

et puis substituant dans cette équation la valeur assumée de  $L_{r,\theta}$ , et les valeurs correspondantes de  $L_{r+1,\theta}$  et  $L_{r,\theta-1}$ , le terme général au côté gauche sera

$$[\sigma]^\sigma [\theta - \sigma]^{\theta-\sigma} \frac{1}{2^\sigma} [\beta]^{2\theta-\sigma-1} [\beta + \gamma - 2\theta]^{r-2\theta-\sigma-1} A_{\sigma,\theta} [(r+1) [r]^{\theta+\sigma-1} + 1] \\ \times [(r+1)(\beta + \gamma - r - \theta - \sigma) - (\beta + \gamma - r - 2\theta)(r - \theta - \sigma + 1)];$$

l'expression en [ ] est  $(\theta + \sigma)(\beta + \sigma - 2\theta + 1)$ , et en substituant cette valeur le terme général au côté gauche devient

$$[\sigma]^\sigma [\theta - \sigma]^{\theta-\sigma} \frac{1}{2^\sigma} (\theta + \sigma) [r]^{\theta+\sigma} [\beta + \gamma - 2\theta + 1]^{r-2\theta-\sigma-1} A_{\sigma,\theta}.$$

Le terme général au côté droit est

$$[\sigma]^\sigma [\theta - 1 - \sigma]^{\theta-1-\sigma} \frac{1}{2^\sigma} [\beta]^{2\theta-1-\sigma} [\beta + \gamma - 2\theta + 1]^{r-2\theta-\sigma+1} A_{\sigma,\theta-1} \\ \times (\beta - r - \theta + 1)(\beta + \gamma - 2\theta + 2),$$

dont le dernier facteur est égal à

$$(\beta + \gamma - r - \theta + 1 + \sigma)(\beta - 2\theta + 2 - \sigma) - (r - \theta + 1 - \sigma)(\gamma + \sigma);$$

et en substituant cette valeur le terme devient

$$-[\sigma]^\sigma [\theta - 1 - \sigma]^{\theta-1-\sigma} \frac{1}{2^\sigma} [\beta]^{2\theta-1-\sigma+1} [\beta + \gamma - 2\theta + 1]^{r-2\theta-\sigma} (\gamma + \sigma) A_{\sigma,\theta-1}.$$

En écrivant dans la seconde ligne (ce qui est permis)  $\sigma - 1$  au lieu de  $\sigma$ , cette ligne devient

$$-[\sigma - 1]^{\sigma-1} [\theta - \sigma]^{\theta-\sigma} \frac{1}{2^{\sigma-1}} [\beta]^{2\theta-\sigma+1} [\beta + \gamma - 2\theta + 1]^{r-2\theta-\sigma+1} (\gamma + \sigma - 1) A_{\sigma-1,\theta-1},$$

et les deux lignes ensemble seront

$$\frac{(-)^\sigma}{[\sigma]^\sigma [\theta - \sigma]^{\theta-\sigma}} \frac{1}{2^\sigma} [\beta]^{2\theta-\sigma+1} [\beta + \gamma - 2\theta + 1]^{r-2\theta-\sigma+1} \\ \times [(\theta - \sigma)(\beta - 2\theta + 2 - \sigma) A_{\theta-1,\sigma} + 2\sigma(\gamma + \sigma - 1) A_{\theta-1,\sigma-1}],$$

**[251**

SUR QUELQUES FORMULES POUR LA DIFFÉRENTIATION.

**145**

ce qui est le terme général au côté droit. En comparant cela avec l'expression ci-dessus trouvée pour le terme général au côté gauche on obtient

$$(\theta + \sigma) A_{\theta, \sigma} = (\theta - \sigma)(\beta - 2\theta + 2 - \sigma) A_{\theta-1, \sigma} + 2\sigma(\gamma + \sigma - 1) A_{\theta-1, \sigma-1},$$

pour l'équation aux différences à laquelle doit satisfaire le coefficient  $A_{\theta, \sigma}$ ; en y écrivant

$$A_{\theta, \sigma} = [\gamma + \sigma - 1]^\sigma B_{\theta, \sigma},$$

on aura pour  $B_{\theta, \sigma}$  l'équation

$$(\theta + \sigma) B_{\theta, \sigma} = (\theta - \sigma)(\beta - 2\theta + 2 - \sigma) B_{\theta-1, \sigma} + 2\sigma B_{\theta-1, \sigma-1},$$

et on voit sans peine que les conditions aux limites sont

$$B_{\theta, -1} = 0, \quad B_{\theta, \theta+1} = 0, \quad B_{0,0} = 1.$$

**16.** On a en particulier

$$\beta_{\theta,0} = (\beta - 2\theta + 2) B_{\theta-1,0}, \quad B_{\theta,\theta} = B_{\theta-1,\theta-1},$$

et de là

$$B_{\theta,0} = [\beta, -2]^\theta, \quad B_{\theta,\theta} = 1.$$

Les autres fonctions  $B_{\theta, \sigma}$  sont des fonctions rationnelles et entières de  $\beta$ , du degré  $\theta - \sigma$ , données par l'équation aux différences; mais les coefficients numériques des différentes puissances de  $\beta$  pourraient être, je l'admets, une espèce de transcendentes rationnelles propres pour exprimer la valeur de  $L_{r,\theta}$  et il sera suffisant de tabuler les valeurs de  $B_{\theta, \sigma}$  sans pousser plus loin la recherche de la loi de ces valeurs. On a en effet pour  $B_{0,0}$ ,  $B_{1,0}$ , etc. ...  $B_{\theta-1,\theta-1}$  les valeurs

$$1, \beta, \beta(\beta - 2), \beta(\beta - 2)(\beta - 4), \beta(\beta - 2)(\beta - 4)(\beta - 6), \text{ etc. } \dots$$

$$1, \beta - 1, \beta^2 - \frac{4}{3}\beta + 1, \beta^3 - 6\beta^2 + \frac{43}{3}\beta - 2,$$

$$1, \beta - 2, \beta^2 - 6\beta + 7,$$

$$1, \beta - 3,$$

$$1.$$

**17.** Puis en substituant pour  $A_{\theta, \sigma}$  la valeur  $[\gamma + \sigma - 1]^\sigma B_{\theta, \sigma}$  on trouve

$$\begin{aligned} L_{r,\theta} = & \frac{1}{[\theta]^\theta} \left\{ B_{\theta,0} [\beta]^{2\theta} [r]^{\theta+1} [\beta + \gamma - 2\theta]^{r-2\theta} \right. \\ & + \frac{(-)^1}{[\theta-1]^1} \frac{1}{2^1} B_{\theta,1} [\gamma]^1 [\beta]^{2\theta-1} [r]^{\theta+1} [\beta + \gamma - 2\theta]^{r-2\theta-1} \\ & + \dots + \frac{(-)^\theta}{[\theta]^\theta 2^\theta} B_{\theta,\theta} [\gamma + \theta - 1]^\theta [\gamma]^\theta [r]^{2\theta} [\beta + \gamma - 2\theta]^{r-3\theta} \left. \right\} \end{aligned}$$

ce qui est l'expression de  $L_{r,\theta}$  dans la formule

$$\begin{aligned} D_x^r Q^\beta R^\gamma &= (-)^r L_{r,0} Q^{\beta-r} R^\gamma \\ &+ (-)^r \frac{1}{2^r} L_{r,1} \Delta Q^{\beta-r-2} R^{\gamma-1} \\ &+ \dots + \frac{1}{2^r} L_{r,r} \Delta^r Q^{\beta-3r} R^{\gamma-r}. \end{aligned}$$

### § III.

18. Je passe à présent au développement de

$$(P^{-1} Q^2 D_x)^n P^\alpha Q^\beta R^\gamma, \quad (\alpha = \gamma - \beta),$$

ou, ce qui est la même chose,

$$(P^{-1} Q^2 D_x)^n P^{\gamma-\beta} Q^\beta R^\gamma.$$

On a comme auparavant

$$P^{-1} Q^2 D_x P^\alpha Q^\beta R^\gamma = \frac{1}{2} \beta P^\alpha Q^\beta R^\gamma - \gamma P^{\alpha-1} Q^{\beta+1} R^\gamma + 2\alpha P^{\alpha-2} Q^{\beta+2} R^\gamma,$$

et de là

$$\begin{aligned} P^{-1} Q^2 D_x P^{\gamma-\beta} Q^\beta R^\gamma &= \frac{1}{2} \beta P^{\gamma-\beta} Q^\beta R^\gamma - \gamma P^{\gamma-\beta-1} Q^{\beta+1} R^\gamma + 2(\gamma - \beta) P^{\gamma-\beta-2} Q^{\beta+2} R^\gamma \\ &= \frac{1}{2} \beta (P - 2Q) P^{\gamma-\beta-1} Q^\beta R^\gamma - (\gamma - \beta) (P - 2Q) P^{\gamma-\beta-2} Q^{\beta+1} R^\gamma, \end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$P^{-1} Q^2 D_x P^{\gamma-\beta} Q^\beta R^\gamma = \frac{1}{2} \beta P^{\gamma-\beta-1} Q^\beta R^{\gamma+1} - (\gamma - \beta) P^{\gamma-\beta-2} Q^{\beta+1} R^{\gamma+1}.$$

On peut donc écrire

$$\begin{aligned} (P^{-1} Q^2 D_x)^n P^{\gamma-\beta} Q^\beta R^\gamma &= \frac{1}{2^n} N_{n,0} P^{\gamma-\beta-n} Q^\beta R^{\gamma+n} \\ &+ \dots + (-)^n N_{n,n} P^{\gamma-\beta-2n} Q^{\beta+n} R^{\gamma+n}, \end{aligned}$$

et on trouve pour  $N_{r,\theta}$  l'équation aux différences

$$N_{r+1,\theta+1} - (\beta + 2r + \theta + 1) N_{r,\theta+1} - (\gamma - \beta - r - \theta) N_{r,\theta} = 0,$$

laquelle avec les conditions aux limites

$$N_{r,-1} = 0, \quad N_{r,r+1} = 0, \quad N_{0,0} = 1,$$

détermine le coefficient  $N_{r,\theta}$ .

On a, en particulier

$$\begin{aligned} N_{r+1,0} &= (\beta + 2r) N_{r,0}, \\ N_{r+1,1} &= (\beta + 2r + 1) N_{r,1} + (\gamma - \beta - r) N_{r,0}, \\ N_{r+1,2} &= (\beta + 2r + 2) N_{r,2} + (\gamma - \beta - r - 1) N_{r,1}, \\ &\vdots \\ N_{r+1,r+1} &= (\gamma - \beta - 2r) N_{r,r}, \end{aligned}$$

lesquelles donnent tout de suite

$$N_{r,0} = [\beta + 2r - 2, -2]^r, \quad N_{r,r} = [\gamma - \beta, -2]^r.$$

**19.** L'équation ressemble à celle pour  $L_{r,\theta}$ , et l'on pourrait croire que l'intégration s'accomplirait d'une manière semblable, mais cela n'est pas ainsi ; car en considérant la seconde équation de la suite, c'est-à-dire

$$N_{r+1,1} - (\beta + 2r + 1) N_{r,1} = (\gamma - \beta - r) [\beta + 2r - 2, -2]^r,$$

en y mettant

$$N_{r,1} = [\beta + 2r - 1, -2]^r M_{r,1},$$

on obtient

$$[\beta + 2r + 1, -2]^{r+1} (M_{r+1,1} - M_{r,1}) = (\gamma - \beta - r) [\beta + 2r - 2, -2]^r,$$

et de là

$$M_{r+1,1} - M_{r,1} = \frac{(\gamma - \beta - r) [\beta + 2r - 2, -2]^r}{[\beta + 2r + 1, -2]^{r+1}};$$

mais les facteurs du numérateur, et du dénominateur ne sont pas ici (ce qui arrivait dans l'équation pour la quantité dénotée auparavant par le même symbole  $M_{r,1}$ ) de la même forme, et il n'y a pas de simplification dans la forme de la fraction. En écrivant successivement  $r - 1, r - 2, \dots, 2, 1, 0$  pour  $r$  on trouve

$$M_{r,1} = \frac{(\gamma - \beta - r + 1)(\beta + 2r - 4) \dots (\beta + 2) \beta}{(\beta + 2r - 1) \dots (\beta + 5)(\beta + 3)},$$

et de là

$$\begin{aligned} N_{r,1} &= [\beta + 2r - 1, -2]^r \left\{ \frac{(\gamma - \beta - 1) \beta}{\beta + 3} + \frac{(\gamma - \beta - 2)(\beta + 2) \beta}{(\beta + 5)(\beta + 3)} \right. \\ &\quad \left. + \dots + \frac{(\gamma - \beta - r + 1)(\beta + 2r - 4) \dots (\beta + 2) \beta}{(\beta + 2r - 1) \dots (\beta + 5)(\beta + 3)} \right\}. \end{aligned}$$

Il ne paraît pas que la suite en [ ] puisse être additionnée, et cela m'empêche de pousser plus loin la recherche de la forme des coefficients  $N_{r,\theta}$  ; la solution, telle que je l'ai trouvée, est donc donnée par l'expression de  $(P^{-1} Q^2 D_x)^n P^{\gamma-\beta} Q^\beta R^\gamma$  en termes des coefficients numériques  $N_{r,\theta}$ , et par l'équation aux différences et conditions aux limites qui déterminent les coefficients  $N_{r,\theta}$ .

20. La première des identités du Prof. Donkin est

#### § IV.

$$D_x^n Q^{-1} R^n = (-)^n \Delta^n [n - \frac{1}{2}]^n Q^{-2n-1};$$

mais par une forme ci-dessus trouvée No. 9 en y écrivant  $n$  au lieu de  $\gamma$  on a

$$D_x^{n+1} R^n = [n - \frac{1}{2}]^n \Delta^n Q^{-2n-1},$$

et en remarquant que  $D_x R^n = -nQ^{-1} \Delta R^n$ , on voit que les deux formules sont identiques, et la vérité du théorème est ainsi démontrée.

21. La seconde des deux identités est

$$P^{-n+s-1} Q^{2n+2} D_x^n Q^{-1} R^s = (P^{-1} Q^2 D_x)^n P^{n+s-1} Q^{-2n+1} R^{-n+s}.$$

On a par la formule (No. 10) en y mettant  $s$  au lieu de  $\gamma$  et  $m+1$  au lieu de  $r$ ,

$$D_x^{s+1+m} R^s = (-)^{m+s+1} \sum_{\theta=0}^m L''_{m,\theta} \Delta^{s+\theta} Q^{-2s-1-2\theta-m+\theta} R^{-\theta},$$

où

$$L''_{m,\theta} = \frac{[s-\theta]^s [s+\theta]^{s-\theta} [s-\theta-1]^{s-\theta-1}}{2^\theta [s]^{2\theta} [m-\theta]^{m-\theta}}.$$

22. En renversant l'ordre des termes et mettant aussi  $L''_{m+1,\theta} = V_{m-\theta}$ , de manière que

$$V_\theta = \frac{[s-1-\theta]^{s-\theta} [2m-\theta]^\theta [s-m+\theta-1]^\theta}{[\theta]^\theta},$$

on obtient

$$\begin{aligned} & \sum_{\theta=0}^m (-)^{m+1} V_\theta \Delta^{s+m-\theta} Q^{-2s-m-1+\theta} R^{\theta-m} \\ & + V_1 \Delta^s Q^{-2s-1+\theta} R^{s-m+\theta} + \dots + V_\theta \Delta^{s+\theta} Q^{-2s-1-\theta} R^{-\theta}, \end{aligned}$$

et en remarquant que  $D_x R^s = -sQ^{-1} R^s$ , et que l'on a aussi  $\Delta = P^2 - 4Q^2$  et  $R = P - 2Q$ , de manière que  $\Delta R^{-1} = -(P + 2Q)$ , l'équation peut s'écrire sous la forme

$$\begin{aligned} Q^{2n+2} P^{-n+s-1} D_x^n Q^{-1} R^s &= (-)^n \{ V_0 (P + 2Q)^n P^{-n+s-1} Q^{-1} \\ &+ V_1 (P + 2Q)^{n-1} P^{-n+s-1} Q^{1+1} R^0 \dots \\ &+ V_\theta (P + 2Q)^{n-\theta} P^{-n+s-1} Q^{1+\theta} R^0 \} \end{aligned}$$

[251

SUR QUELQUES FORMULES POUR LA DIFFÉRENTIATION.

149

et en développant les binômes on obtient pour  $Q^{2n+2} P^{-n+s-1} D_x^n Q^{-1} R^s$  la valeur  $(-)^n \times$

$$(V_0) P^{s-1} Q R^s + \left( \binom{n}{1} 2V_0 + V_1 \right) P^{s-2} Q^2 R^s + \left( \binom{n}{2} 2^2 V_0 + \binom{n-1}{1} 2V_1 + V_2 \right) P^{s-3} Q^3 R^s \\ \dots + (2^n V_0 + 2^{n-1} V_1 \dots + 2V_{n-1} + V_n) P^{s-n-1} Q^{n+1} R^s.$$

Cela devrait être égal à

$$(P^{-1} Q^2 D_x)^n P^{n+s-1} Q^{-2n+1} R^{-n+s}$$

et le développement de cette dernière expression se déduit de celui (No. 18) de

$$(P^{-1} Q^2 D_x)^n P^{\gamma-\beta} Q^\beta R^\gamma$$

en y écrivant  $n, -2n+1, -n+s$  au lieu de  $r, \beta, \gamma$ ; la valeur sera ainsi

$$= \frac{1}{2^n} N_{n,0} P^{s-1} Q R^s - \frac{1}{2^{n-1}} N_{n,1} P^{s-2} Q^2 R^s + \frac{1}{2^{n-2}} N_{n,2} P^{s-3} Q^3 R^s \dots + (-)^n N_{n,n} P^{s-n-1} Q^{n+1} R^s,$$

laquelle a la même forme que le développement de la fonction au côté gauche de l'équation, et l'identité des deux expressions dépend des équations

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^n} N_{n,0} &= (-)^n V_0, \\ \frac{-1}{2^{n-1}} N_{n,1} &= (-)^{n-1} \left( \binom{n}{1} 2V_0 + V_1 \right), \\ \frac{1}{2^{n-2}} N_{n,2} &= (-)^{n-2} \left( \binom{n}{2} 2^2 V_0 + \binom{n-1}{1} 2V_1 + V_2 \right), \\ &\vdots \\ N_{n,n} &= (2^n V_0 + 2^{n-1} V_1 \dots + 2V_{n-1} + V_n); \end{aligned}$$

mais comme on ne sait pas la forme générale des coefficients  $N_{n,\theta}$  je n'ai pas pu vérifier complètement ces équations. On a cependant en mettant  $n, -2n+1, -n+s$  pour  $r, \beta, \gamma$

$$\begin{aligned} N_{n,0} &= [-1, +2]^n = (-)^n [2n-1, -2]^n = (-)^n 2^n [n - \frac{1}{2}]^n, \\ N_{n,1} &= s[-3, +2]^{n-1} = (-)^{n-1} s[2n-1, -2]^{n-1} = (-)^{n-1} 2^{n-1} s[n - \frac{1}{2}]^{n-1}, \\ &\vdots \\ V_0 &= [s-1]^s \cdot \frac{1}{2^0 [m]^m} \cdot [2m]^0 [s-m-1]^0 = [s-1]^s, \\ V_1 &= s[s]^{s-1} [2m-1]^1 [s-m]^1/[1]^1 = s(2m-1)(s-m)[s-1]^{s-1}/1. \end{aligned}$$

et les deux premières équations seront

$$[n - \frac{1}{2}]^n = [n - \frac{1}{2}]^n, \quad s[n - \frac{1}{2}]^{n-1} = \frac{1}{2} \{ 2[n - \frac{1}{2}]^n + [n - \frac{1}{2}]^{n-1} (2n-1)(s-n) \},$$

où dans la seconde équation l'expression au côté droit est

$$[2n+2(s-n)][n - \frac{1}{2}]^{n-1} = 2s[n - \frac{1}{2}]^{n-1} \div 2 = s[n - \frac{1}{2}]^{n-1},$$

comme cela devrait être. La dernière équation de la suite est

$$N_{n,n} = 2^n V_0 + 2^{n-1} V_1 \dots + 2V_{n-1} + V_n$$

et comme on a  $N_{n,n} = [n+s-1, -2]^n$ , cette dernière équation peut aussi se vérifier.

## 252.

NOTE SUR L'ÉQUATION DES DIFFÉRENCES POUR UNE  
ÉQUATION DONNÉE DE DEGRÉ QUELCONQUE.

[FROM THE ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA (TORTOLINI), TOM. II. (1859), PP. 365, 366.]

Il s'agit de trouver l'équation qui a pour racines les carrés des différences des racines d'une équation donnée

$$(*| \ v, 1)^n = 0.$$

En représentant cette équation par  $\phi v = 0$ , soient  $x, y$  deux racines différentes quelconques, on a non seulement  $\phi x = 0, \phi y = 0$ ; mais aussi

$$\frac{\phi x - \phi y}{x - y} = 0,$$

et en écrivant dans ces équations

$$x + y = 2s, \quad (x - y)^2 = 4\theta,$$

(ou ce qui est la même chose  $x = s + \sqrt{\theta}, y = s - \sqrt{\theta}$ ) on obtient deux équations rationnelles en  $s$ , et  $\theta$ , et en éliminant  $s$  on obtient l'équation qui donne

$$\theta = \frac{1}{4}(x - y)^2.$$

Il convient de changer un peu la forme des équations; en effet la première équation est du degré  $n$ , la seconde du degré  $n - 1$  par rapport à  $s$ , mais en écrivant les deux équations sous la forme

$$\frac{\phi x + \phi y}{2} = 0, \quad \frac{\phi x - \phi y}{x - y} = 0,$$

[252

NOTE SUR L'ÉQUATION DES DIFFÉRENCES &amp;C.

151

l'une et l'autre équation sera du degré  $n - 1$  par rapport à  $s$ . La forme sous laquelle j'ai présenté la méthode de Bézout s'applique au problème ; en représentant les deux équations par  $Fs = 0$ ,  $Gs = 0$  j'écris pour le moment

$$\phi(s + \sqrt{\theta}) = A, \quad \phi(s - \sqrt{\theta}) = B,$$

on a alors

$$Fs = \frac{1}{2} (A + B), \quad Gs = \frac{A - B}{\sqrt{\theta}},$$

et en écrivant

$$\phi(s' + \sqrt{\theta}) = A', \quad \phi(s' - \sqrt{\theta}) = B',$$

on a de même

$$Fs' = \frac{1}{2} (A' + B'), \quad Gs' = \frac{A' - B'}{\sqrt{\theta}}.$$

On obtient de là

$$\begin{aligned} \Phi(s, s') &= \frac{Fs \cdot Gs' - Fs' \cdot Gs}{s - s'} \\ &= \frac{\frac{1}{2} (A + B) \cdot \frac{A' - B'}{\sqrt{\theta}} - \frac{1}{2} (A' + B') \cdot \frac{A - B}{\sqrt{\theta}}}{s - s'} \\ &= \frac{2 (AB' - A'B) (A - B) (A' - B')}{(s - s') \sqrt{\theta}} \quad (\text{en réduisant}). \end{aligned}$$

Donc, en rétablissant les valeurs de  $A, B, A', B'$ , on a la fonction

$$\begin{aligned} &\frac{2n [\phi(s + \sqrt{\theta}) \phi(s' - \sqrt{\theta}) - \phi(s' + \sqrt{\theta}) \phi(s - \sqrt{\theta})]}{(s - s') \sqrt{\theta}} \\ &+ \frac{[\phi(s + \sqrt{\theta}) - \phi(s - \sqrt{\theta})] [\phi(s' + \sqrt{\theta}) - \phi(s' - \sqrt{\theta})]}{\theta}, \end{aligned}$$

laquelle sera de la forme

$$(a_{0,0}, a_{0,1}, \dots a_{n-1,n-1}) (s, 1)^{n-2} (s', 1)^{n-2},$$

où les coefficients  $a$  sont des fonctions rationnelles de  $\theta$ , et en égalant à zéro le déterminant formé avec ces coefficients on a l'équation qu'il s'agissait de trouver. Quoique cette solution soit analytiquement la plus simple, j'ai une autre méthode nouvelle plus adaptée au calcul, laquelle j'ai appliquée à trouver l'équation des différences pour l'équation quintique

$$(a, b, c, d, e, f \mid v, 1)^5 = 0.$$

Londres, 4 Fév. 1860.

## 253.

## SUR LA COURBE PARALLÈLE À L'ELLIPSE.

[FROM THE ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA (TORTOLINI), TOM. III. (1860), PP. 311–316.]

Il fut remarqué par Cauchy (*Comptes Rendus*, tom. XIII. [1841], p. 1063) que l'équation de cette courbe pourrait se trouver en éliminant  $\theta$  entre les équations

$$\frac{x^2}{(\theta + a^2)^2} + \frac{y^2}{(\theta + b^2)^2} = 1, \quad \frac{\theta x^2}{(\theta + a^2)^3} + \frac{\theta y^2}{(\theta + b^2)^3} = k^2,$$

et cette élimination fut effectuée, et le résultat trouvé sous la forme la plus simple par M. Catalan (*Terquem*, tom. III. 1844, p. 553); mais pour faire l'élimination de la manière la plus facile je remarque que ces deux équations donnent

$$\frac{x^2}{\theta + a^2} + \frac{y^2}{\theta + b^2} = 1 + \frac{k^2}{\theta}, \quad \frac{x^2}{(\theta + a^2)^2} + \frac{y^2}{(\theta + b^2)^2} = \frac{k^2}{\theta^2},$$

dont la seconde est la dérivée, par rapport à  $\theta$ , de la première; or cette première équation est

$$(\theta + k^2)(\theta + a^2)(\theta + b^2) - x^2 \theta (\theta + b^2) - y^2 \theta (\theta + a^2) = 0,$$

et, en égalant à zéro le discriminant de la fonction cubique, on aura l'équation de la courbe; en posant

$$A = x^2 + y^2 - k^2 - a^2 - b^2, \quad B = b^2 x^2 + a^2 y^2 - a^2 k^2 - b^4 - a^2 b^2, \quad C = a^2 b^2 k^2,$$

la fonction cubique, multipliée par 3, sera

$$(3, -A, -B, 3C | \theta, 1)^3;$$

on aura donc

$$4(A^2 + 3B)(B^2 + 3AC) - (AB - 9C)^2 = 0,$$

[253

SUR LA COURBE PARALLÈLE À L'ELLIPSE.

153

ou ce qui est la même chose

$$A^2B^2 + 4B^3 + 4A^3C + 18ABC - 27C^2 = 0,$$

c'est-à-dire en substituant les valeurs de  $A, B, C$ , l'équation de la courbe sera

$$\begin{aligned} & (x^2 + y^2 - k^2 - a^2 - b^2)^2 (b^2x^2 + a^2y^2 - a^2k^2 - b^4 - a^2b^2)^2 \\ & + 4(b^2x^2 + a^2y^2 - a^2k^2 - b^4 - a^2b^2)^3 \\ & + 4a^2b^2k^2(x^2 + y^2 - k^2 - a^2 - b^2)^3 \\ & + 18a^2b^2k^2(x^2 + y^2 - k^2 - a^2 - b^2)(b^2x^2 + a^2y^2 - a^2k^2 - b^2k^2 - a^2b^2) \\ & - 27a^4b^4k^4 = 0, \end{aligned}$$

laquelle est en effet l'équation trouvée par M. Catalan.

En écrivant  $k = 0$  l'équation devient

$$0 = (b^2x^2 + a^2y^2 - a^2b^2)^2 [(x^2 + y^2)^2 - 2(a^2 - b^2)(x^2 + y^2) + (a^2 - b^2)^2],$$

ce qui équivaut à l'équation de l'ellipse

$$b^2x^2 + a^2y^2 - a^2b^2 = 0$$

deux fois répétée, et aux équations

$$(x \pm ae)^2 + y^2 = 0,$$

(où comme à l'ordinaire  $a^2e^2 = a^2 - b^2$ ) lesquelles appartiennent aux droites menées chacune par un foyer réel et un foyer imaginaire de l'ellipse ; ces droites sont aussi les tangentes menées à l'ellipse par les quatre foyers. En effet en prenant sur l'ellipse le point imaginaire dont les coordonnées sont

$$x = \frac{a}{e}, \quad y = ia\sqrt{\frac{1}{e^2} - e^2} \quad (i = \sqrt{-1}),$$

l'équation du cercle, rayon 0, ayant pour centre le point dont il s'agit, sera

$$\left(x - \frac{a}{e}\right)^2 + \left[y - ia\sqrt{\frac{1}{e^2} - e^2}\right]^2 = 0,$$

ce cercle se réduit donc à deux droites, savoir la droite

$$\left(x - \frac{a}{e}\right) + i \left[y - ia\sqrt{\frac{1}{e^2} - e^2}\right] = 0,$$

ou, ce qui est la même chose,

$$x - ae + iy = 0,$$

laquelle est tangente à l'ellipse, et la droite

C. IV.